

05_fire_eda 시각화 보고서

강원도 봄철 산불 발생 이력 및 전력설비 격자 화재 레이블 분석

분석 범위: 강원도(구 42, 현 51 포함) · 2020~2024 년 · 봄철 2~5 월

핵심 요약

분석 대상 산불은 총 196 건이다. 월별로는 4 월이 73 건으로 가장 많고, 발생원인은 기타가 98 건으로 절반을 차지한다. 피해면적은 1~10ha 구간이 가장 많지만, 1,000ha 이상 대형 산불도 47 건으로 적지 않다. 500m 버퍼 매칭을 적용하면 전력설비 기준 화재 인근 격자는 4,137 개로 생성된다.

1. 분석 개요

본 보고서는 05_fire_eda.py, 05_fire_label.py, 05_fire_label_map.py 에서 생성한 산불 발생 이력 및 화재 레이블 시각화 결과를 요약한다. 분석 목적은 산불 발생 데이터의 시간적·원인별·피해규모별 특성을 확인하고, 전력설비 100m 격자와 산불 발생 위치를 500m 버퍼로 매칭한 fire_label 의 공간 분포를 검토하는 것이다.

항목	내용	해석 포인트	주의사항
공간 범위	강원도: ctprvn_cd 42, 51	행정구역 코드 개편 전후를 함께 포함	타 시도 산불은 제외됨
시간 범위	2020~2024 년, 2~5 월	봄철 산불위험 집중 시기 분석	2025 년은 레이블 생성에는 미포함
산불 건수	총 196 건	월별·연도별·원인별 분포 분석 가능	건 단위 분석이며 피해면적 가중은 별도
피해면적	amount / 10,000 = ha	로그 스케일 필요할 정도로 편향 큼	대형 산불이 평균을 강하게 왜곡
레이블링	산불 좌표 기준 500m 원형 버퍼	인근 전력설비 격자 fire_label=1	정확한 발화 원인 레이블은 아님

2. 연도별·월별 산불 발생 분포

연도별 건수는 2022 년 49 건, 2020 년 47 건, 2023 년 47 건으로 높고 2024 년은 19 건으로 낮다. 월별로는 4 월 73 건, 3 월 49 건, 5 월 38 건, 2 월 36 건 순이다. 강원도 봄철 산불은 4 월에 가장 집중되는 패턴이 나타난다.

강원도 봄철 산불 발생 분포 (2020~2024)

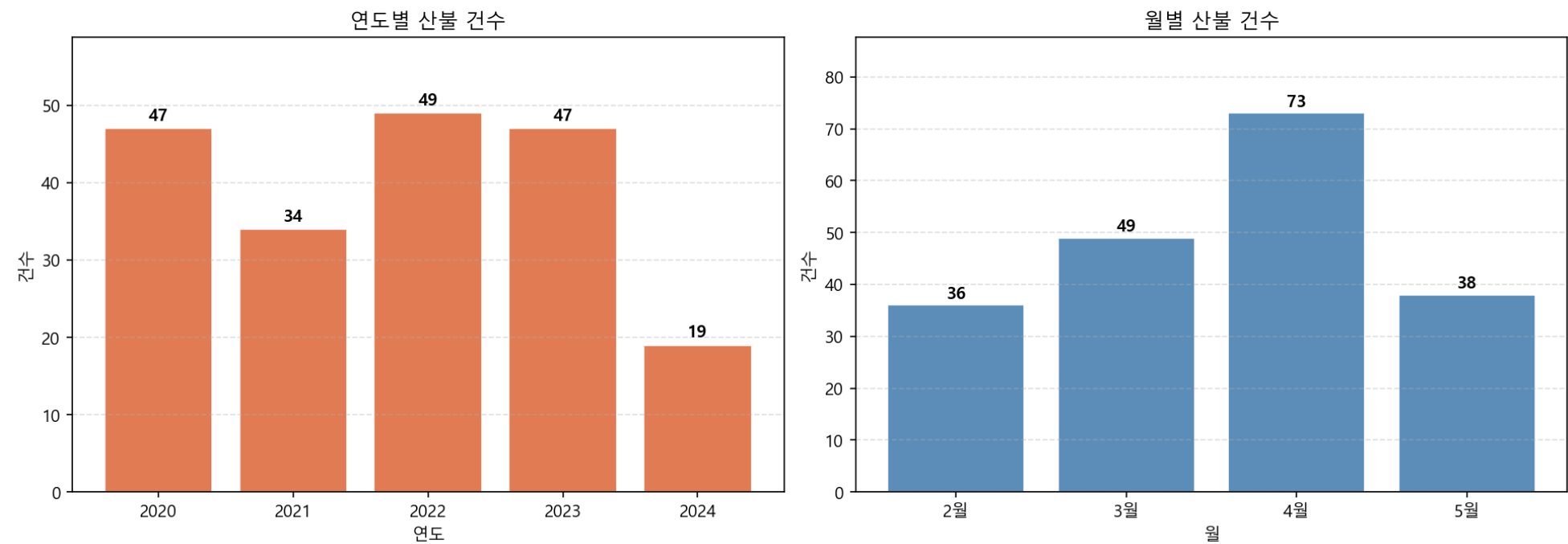


그림 1. 강원도 봄철 산불 발생 분포(2020~2024)

3. 피해면적 분포

피해면적은 매우 강한 우편향을 보인다. 1~10ha 구간이 57 건(29.1%)으로 가장 많고, 1ha 미만도 44 건(22.4%)이다. 반면 1,000ha 이상 대형 산불도 47 건(24.0%)으로 확인되어, 단순 평균보다 중앙값·로그 변환·구간화 분석이 더 적합하다.

강원도 봄철 산불 피해면적 분포 (2020~2024)

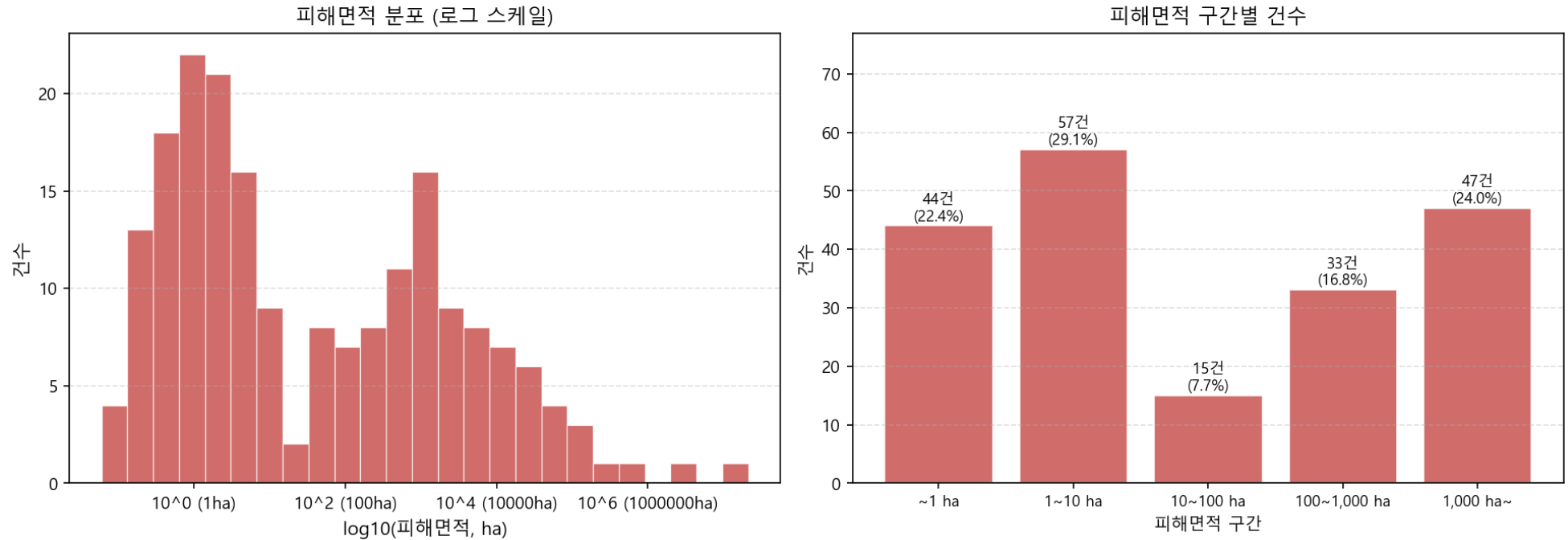


그림 2. 강원도 봄철 산불 피해면적 분포(로그 스케일 및 구간별 건수)

4. 발생원인 분포

발생원인은 기타가 98 건(50.0%)으로 절반을 차지한다. 명시 원인 중에서는 원인미상 36 건(18.4%), 입산자실화 21 건(10.7%), 입산자실화추정 17 건(8.7%)이 상대적으로 많다. 원인 정보의 분류 해상도가 낮아 원인 기반 모델링에는 한계가 있다.

강원도 봄철 산불 발생원인 분포 (2020~2024)

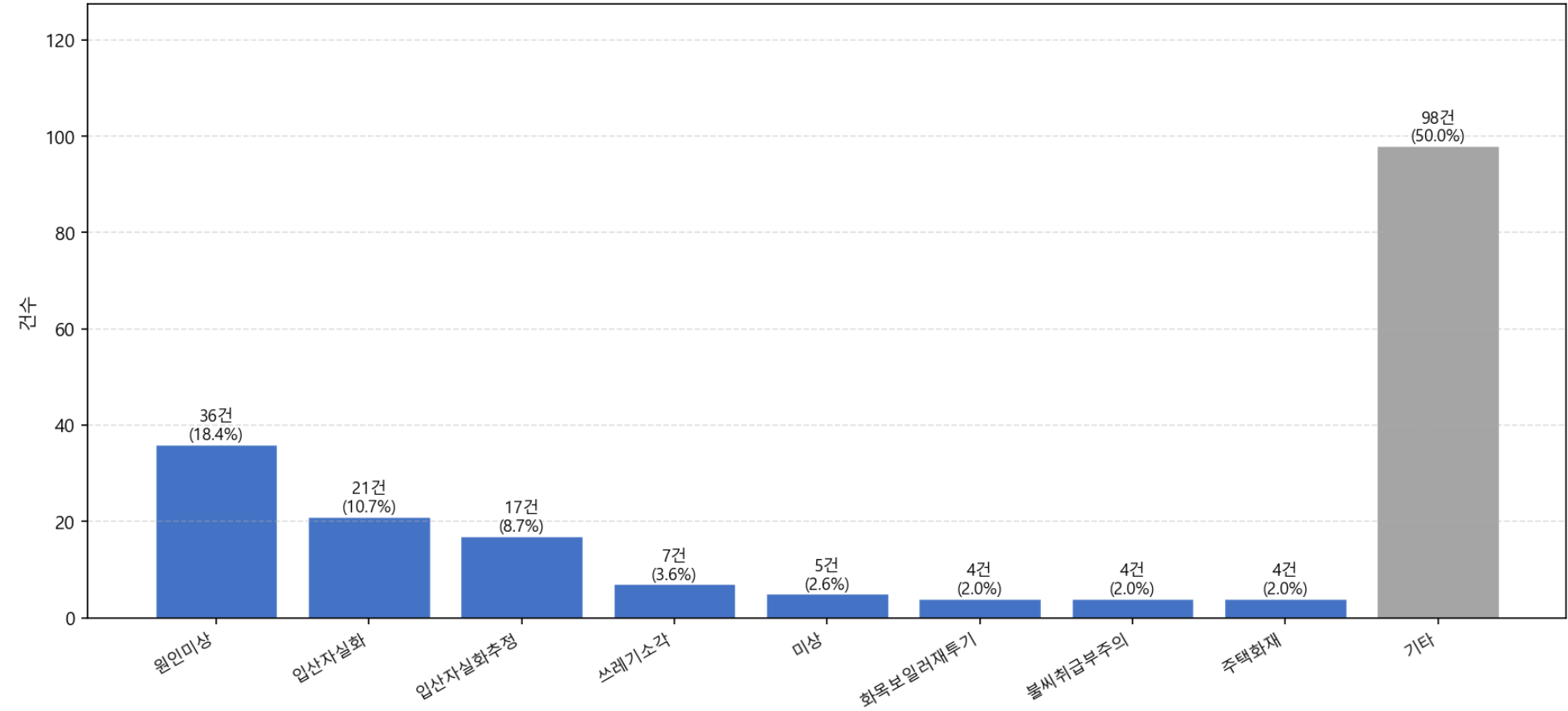


그림 3. 강원도 봄철 산불 발생원인 분포(상위 원인 + 기타)

5. 전력설비 격자 화재 레이블 공간 분포

산불 좌표를 EPSG:5179 로 변환한 뒤 100m 격자 기준 반경 5 칸, 즉 500m 원형 버퍼를 적용하여 전력설비 격자와 매칭했다. 결과적으로 fire_label=1 격자는 4,137 개로 생성되었고, 지도상에서 강원도 전역에 산재하지만 일부 지역에 군집이 존재한다.

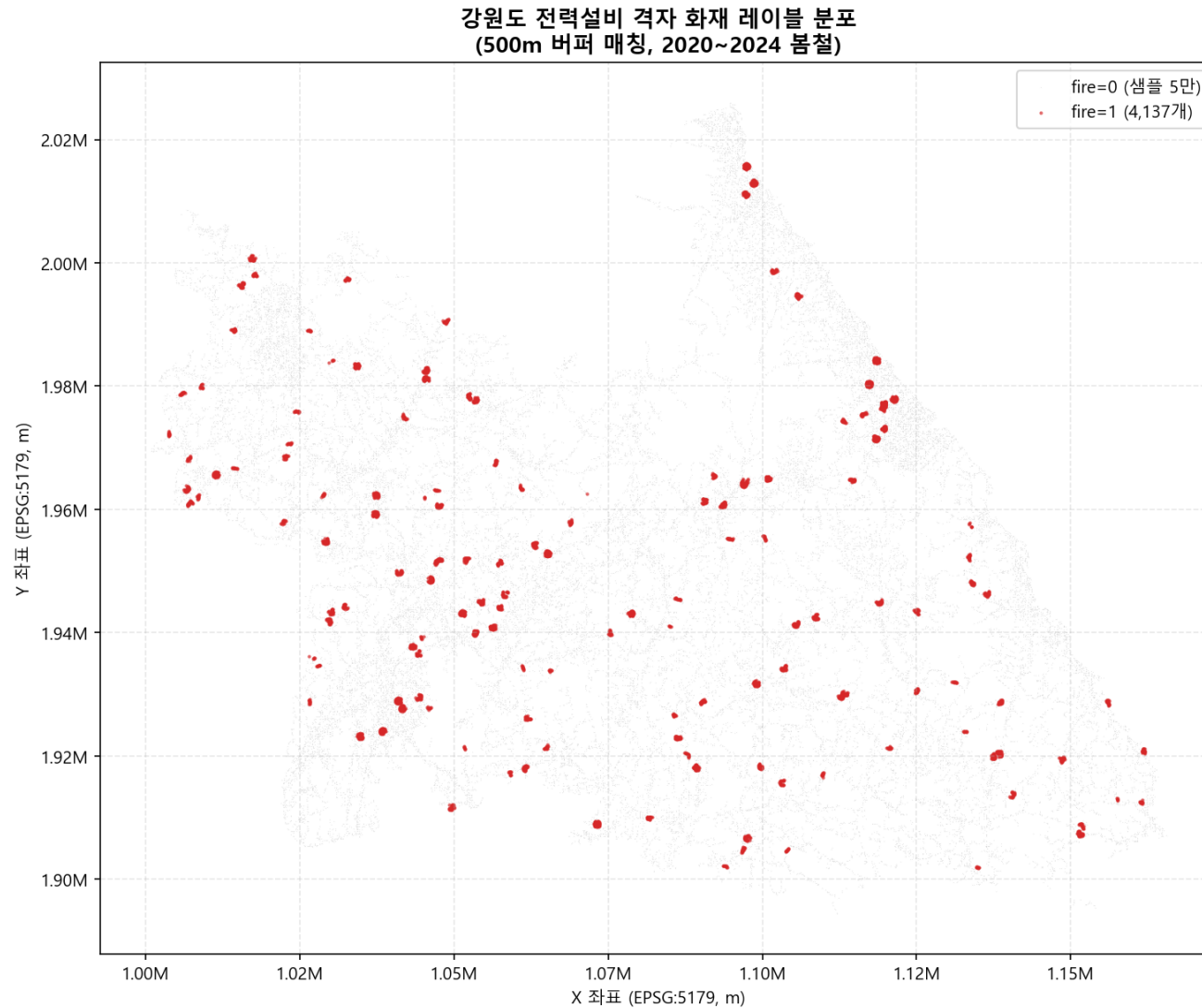


그림 4. 강원도 전력설비 격자 화재 레이블 분포(500m 버퍼 매칭)

6. 전처리·모델링 관점의 시사점

시간적 특성: 산불 건수는 4월에 집중되므로 월, 일가중치, 건조 지속일수, 계절성 변수를 모델 입력에 포함하는 것이 타당하다.

피해면적 특성: 피해면적은 소규모와 대형 산불이 혼재하므로 회귀 타깃으로 사용할 경우 log1p 변환 또는 구간 분류가 필요하다.

원인 변수 활용: 기타와 원인미상이 큰 비중을 차지해 원인 변수를 직접적인 설명변수로 쓰기보다는 데이터 품질 참고 지표로 보는 편이 안전하다.

fire_label 해석: fire_label=1 은 산불 발생 좌표 주변 500m 내 전력설비 격자를 의미한다. 실제 발화 지점이 전력설비 때문이라는 뜻은 아니므로 원인 해석에는 사용하지 않는다.

클래스 불균형: fire_label=1 격자는 4,137 개로 전체 격자 대비 소수 클래스다. 모델 학습 시 class_weight, undersampling, negative sampling, PR-AUC 등의 평가 기준을 검토해야 한다.

권장 후속 검증

1) 500m 버퍼 반경을 300m, 500m, 1km 로 바꿔 label 민감도를 비교한다. 2) fire_label 을 정적 공간 레이블로만 쓰지 말고 날짜와 결합한 grid-date 레이블을 별도로 생성한다. 3) 대형 산불이 여러 격자를 동시에 양성으로 만드는 문제를 방지하기 위해 사건 단위 그룹 분할 검증을 고려한다.

부록. 사용 스크립트 및 산출물

구분	파일	역할
분석 스크립트	05_fire_eda.py	연도별·월별 건수, 피해면적, 발생원인 시각화 생성
레이블 생성	05_fire_label.py	산불 좌표 변환 및 500m 버퍼 기반 fire_label 생성
레이블 지도	05_fire_label_map.py	fire_label=0/1 격자의 공간 분포 시각화
시각화	05_fire_yearly_monthly.png	연도별·월별 산불 발생 건수
시각화	05_fire_damage_area.png	피해면적 로그 분포 및 구간별 건수
시각화	05_fire_cause.png	발생원인 분포
시각화	05_fire_label_map.png	500m 버퍼 매칭 레이블 공간 분포